

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BAZY DANYCH

Fish Track Pro

Autor:
Krzysztof Dutka
Szymon Kraj

Prowadzący:
mgr inż. Nikodem Bulanda

Nowy Sącz 2026

Spis treści

1. Opis projektu	4
1.1. Cel projektu	4
1.2. Funkcjonalności systemu	4
1.3. Właściwości systemu	4
1.4. Technologie	5
2. Diagram ERD	6
3. Opis diagramu przypadków użycia	8
3.1. Aktorzy systemu	9
3.2. Przypadki użycia	9
3.2.1. Moduł autoryzacji i zarządzania kontem	9
3.2.2. Moduł połowów	9
3.2.3. Moduł weryfikacji	10
3.2.4. Moduł łowisk i populacji	10
3.2.5. Moduł monitoringu	10
3.2.6. Moduł administracyjny	10
3.3. Relacje między przypadkami użycia	11
3.4. Podsumowanie	11
4. Scenariusze przypadków użycia	12
4.1. Rejestracja użytkownika	12
4.2. Logowanie użytkownika	12
4.3. Zarządzanie rolami	12
4.4. Zarządzanie uprawnieniami	13
4.5. Tworzenie łowiska	13
4.6. Edycja łowiska	13
4.7. Rozpoczęcie sesji	13
4.8. Zakończenie sesji	14
4.9. Dodanie ryby	14
4.10. Dodanie zdjęcia	15

4.11. Przetwarzanie zdjęcia	15
4.12. Weryfikacja analizy	15
4.13. Rejestracja odczytu środowiska	16
4.14. Zarządzanie gatunkami	16
4.15. Zarządzanie limitami	16
4.16. Rejestracja wizyty	17
4.17. Logowanie operacji	17
4.18. Obsługa kolejki przetwarzania	17
5. Wnioski	18
Literatura	19
Spis rysunków	19
Spis tabel	20
Spis listingów	21

1. Opis projektu

1.1. Cel projektu

Projekt zakłada stworzenie systemu informatycznego do zarządzania łowiskami i monitorowania aktywności wędkarskiej, który gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o użytkownikach, połowach, populacji ryb oraz warunkach środowiskowych. System automatycznie analizuje zdjęcia złowionych ryb w celu oszacowania ich długości.

1.2. Funkcjonalności systemu

System umożliwia rejestrację kont użytkowników oraz zarządzanie rolami i uprawnieniami, w tym przypisywanie ról wędkarza, właściciela łowiska i administratora. Umożliwia tworzenie, edycję i usuwanie łowisk oraz przypisywanie każdemu łowisku właściciela. Użytkownicy rejestrują sesje połowowe, w ramach których wprowadzają gatunek ryby, metodę połowu, używaną przynętę oraz lokalizację połowu. System przyjmuje zdjęcia złowionych ryb i automatycznie przetwarza je w celu określenia długości ryby. Umożliwia definiowanie limitów połowowych i sezonów ochronnych dla poszczególnych gatunków. System przechowuje historię wizyt użytkowników na łowiskach oraz prowadzi logi audytowe wszystkich operacji modyfikujących dane. Przetwarzanie analizy zdjęć oraz inne operacje wymagające dużej mocy obliczeniowej realizowane są asynchronicznie poprzez mechanizm kolejki zadań.

1.3. Właściwości systemu

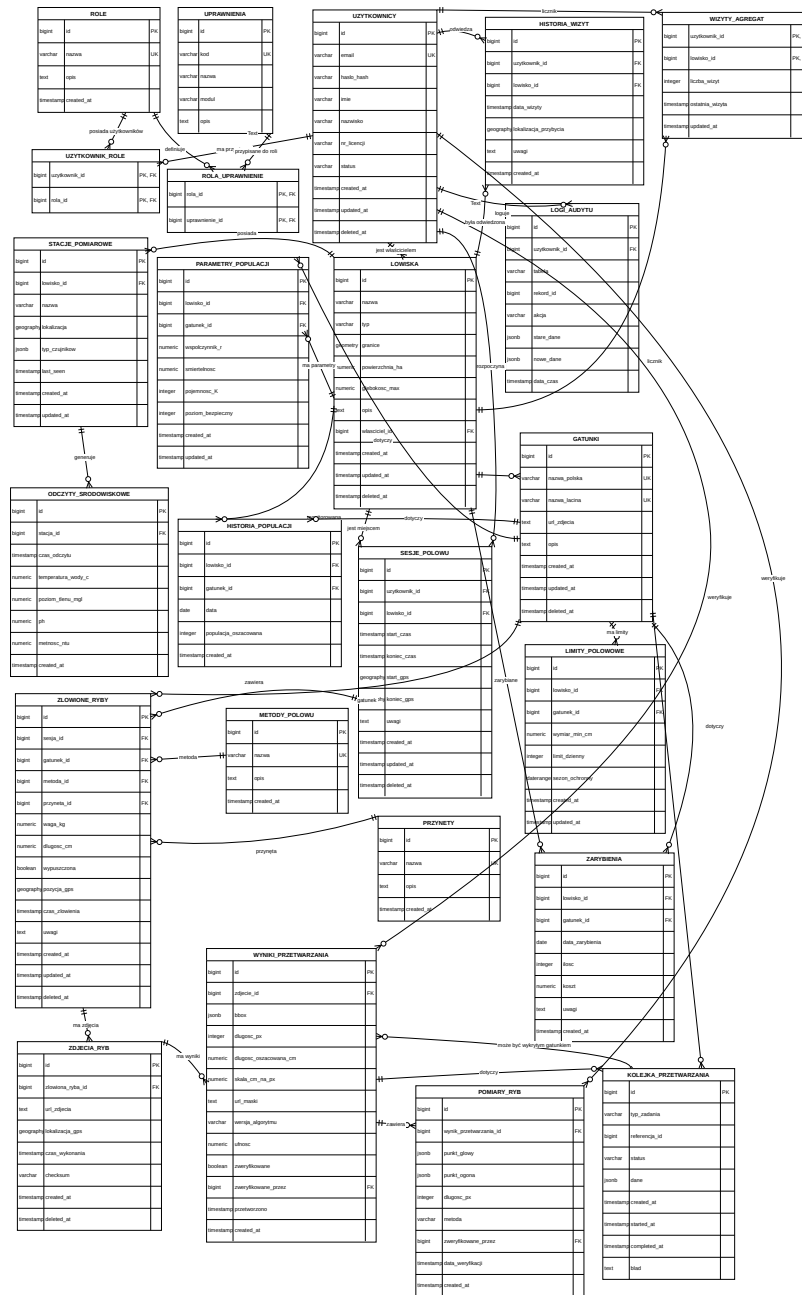
System uwierzytelnia użytkowników za pomocą nazwy użytkownika i hasła, przy czym hasła przechowywane są w postaci zahaslowanej. Dostęp do zasobów kontrolowany jest poprzez mechanizm autoryzacji oparty na rolach. System obsługuje równoczesną pracę wielu użytkowników i utrzymuje wydajność przy dużej liczbie odczytów danych środowiskowych oraz przy równoległym przetwarzaniu wielu zadań analizy obrazów. Architektura systemu umożliwia skalowanie w poziomie w celu obsługi rosnącej liczby użytkowników i wzrastającej ilości danych. Integralność danych jest zapewniona poprzez mechanizmy transakcyjne, a każda operacja modyfikująca dane jest rejestrowana w logach audytowych. System obsługuje dane przestrzenne, w tym lokalizacje GPS punktów połowowych oraz granice łowisk zapisane jako wielokąty. System został zaprojektowany z myślą o rozbudowie i umożliwia integrację z zewnętrznymi czujnikami IoT oraz zewnętrznymi modułami analizy danych poprzez udostępnione interfejsy API.

1.4. Technologie

W projekcie zastosowano FastAPI jako framework do budowy backendu ze względu na wbudowane wsparcie dla asynchroniczności oraz automatyczne generowanie dokumentacji interfejsów API, co przyspiesza rozwój i ułatwia integrację z frontendem. Serwer Uvicorn został wybrany jako lekki serwer ASGI, ponieważ natywnie obsługuje asynchroniczne działanie FastAPI i zapewnia wysoką wydajność przy równoległym przetwarzaniu wielu żądań. PostgreSQL pełni rolę głównej bazy danych, gdyż oferuje zaawansowane wsparcie dla danych przestrzennych poprzez rozszerzenie PostGIS, co jest kluczowe dla przechowywania lokalizacji GPS oraz granic łowisk. Język Python w wersji 3.12 stanowi podstawę implementacji backendu i analizy obrazów dzięki bogatemu ekosystemowi bibliotek do przetwarzania danych oraz uczenia maszynowego. Do uczenia modelu wykrywania pozy ryb wykorzystano Google Colab, ponieważ zapewnia dostęp do akceleratorów GPU bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę sprzętową. Model YOLOv11-Pose został wybrany do analizy zdjęć ryb ze względu na wysoką skuteczność w wykrywaniu punktów kluczowych w czasie rzeczywistym, co pozwala na automatyczne szacowanie długości i masy ryby. Do oznaczania punktów kluczowych na zdjęciach wykorzystano narzędzia CVAT lub LabelStudio, ponieważ umożliwiają precyzyjne adnotowanie pyska, ogona oraz masek segmentacji, co jest niezbędne do przygotowania wysokiej jakości danych treningowych. W części frontendowej zastosowano React Native wraz z Expo Go, ponieważ umożliwia szybkie tworzenie aplikacji mobilnych działających na urządzeniach z systemami iOS i Android z wykorzystaniem jednego kodu źródłowego.

2. Diagram ERD

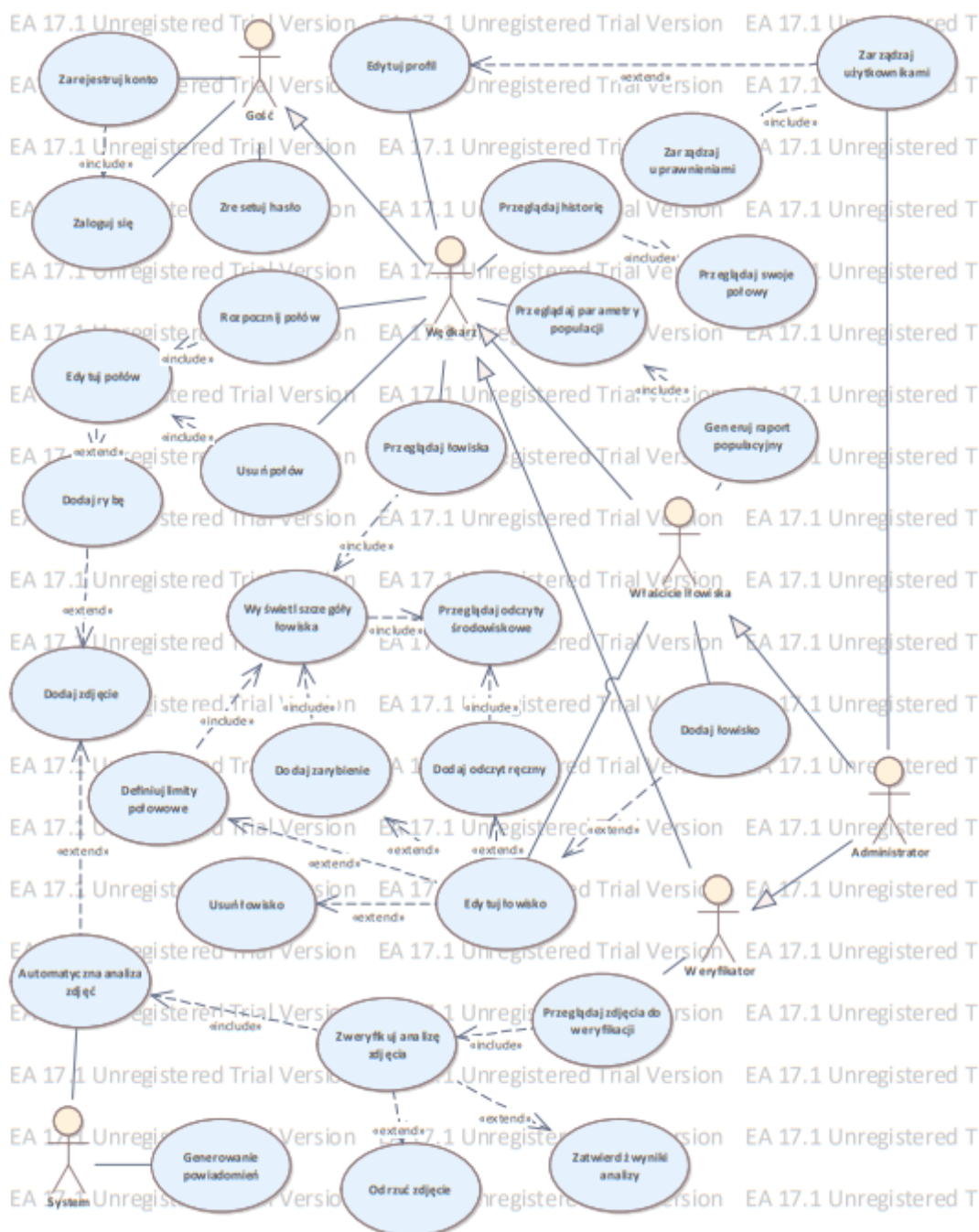
Diagram ERD (Rys. 2.1) pokazuje model bazy danych opiera się na encji użytkowników, którzy posiadają role i uprawnienia realizujące mechanizm kontroli dostępu, a także mogą być właścicielami łowisk i inicjatorami sesji połowu. Encja łowisk przechowuje lokalizację, parametry fizyczne oraz identyfikator właściciela. Encje gatunków ryb oraz populacji przechowują parametry populacji w poszczególnych łowiskach wraz z historią ich zmian, a także definiują zarybienia oraz limity połowowe obejmujące minimalny wymiar ryby, dzienny limit i okres ochronny. Encja sesji połowu jest powiązana z użytkownikami i łowiskami, a w ramach każdej sesji rejestrowane są złowione ryby z informacjami o gatunku, metodzie połowu i użytej przynęcie, przy czym każda złowiona ryba może posiadać przypisane zdjęcia. Encja analizy obrazu przechowuje wyniki przetwarzania zdjęć ryb w celu oszacowania długości i innych parametrów, a wyniki te mogą być weryfikowane przez użytkowników, a szczegółowe pomiary zapisywane są w osobnej encji, natomiast samo przetwarzanie realizowane jest poprzez mechanizm kolejki zadań działający asynchronicznie. Model zawiera encję historii wizyt rejestrującą wizyty użytkowników na łowiskach wraz z zagregowanymi danymi o liczbie wizoraz encję logów audytowych zapisującą wszystkie operacje modyfikujące dane. Struktura bazy danych obejmuje wsparcie dla danych przestrzennych w postaci lokalizacji GPS i granic łowisk oraz zapewnia spójność danych poprzez relacje kluczami obcymi między wszystkimi wymienionymi encjami.



Rys. 2.1. Pełny diagram ERD

3. Opis diagramu przypadków użycia

Poniższy diagram (Rys. 3.1) przedstawia przypadki użycia w systemie zarządzania łowiskami wędkarskimi. Został on stworzony w narzędziu Enterprise Architect (wersja 17.1 trial). Diagram ilustruje funkcjonalności systemu z podziałem na role użytkowników.



Rys. 3.1. Diagram przypadków użycia

3.1. Aktorzy systemu

Na podstawie diagramu można wyróżnić następujących aktorów:

- **Gość** – niezalogowany użytkownik, który ma ograniczony dostęp do systemu.
- **Wędkarz** – zalogowany użytkownik, podstawowy aktor korzystający z głównych funkcji systemu.
- **Weryfikator** – użytkownik odpowiedzialny za weryfikację zdjęć i pomiarów.
- **System** – aktor techniczny realizujący automatyczne procesy (analiza zdjęć, generowanie powiadomień).
- **Administrator** (niewidoczny bezpośrednio, ale sugerowany przez przypadek użycia *Zarządzaj użytkownikami*) – zarządza systemem i użytkownikami.

3.2. Przypadki użycia

Diagram zawiera następujące przypadki użycia (zachowano oryginalną nomenklaturę z diagramu, poprawiając jedynie oczywiste literówki):

3.2.1. Moduł autoryzacji i zarządzania kontem

- **Zarejestruj konto** – rejestracja nowego użytkownika w systemie.
- **Zaloguj się** – uwierzytelnienie użytkownika.
- **Zresetuj hasło** – odzyskiwanie dostępu do konta.
- **Edytuj profil** – modyfikacja danych użytkownika.
- **Przeglądaj historię** – przeglądanie własnej aktywności.

3.2.2. Moduł połowów

- **Rozpocznij połów** – rejestracja początku sesji wędkarskiej.
- **Dodaj rybę** – dodanie złowionej ryby do sesji.
- **Edytuj połów** – modyfikacja danych o połowie.
- **Usuń połów** – usunięcie wpisu o połowie.
- **Dodaj zdjęcie** – dodanie zdjęcia złowionej ryby.

3.2.3. Moduł weryfikacji

- **Przeglądaj zdjęcia** – przeglądanie zdjęć oczekujących na weryfikację.
- **Zweryfikuj zdjęcie** – weryfikacja poprawności zdjęcia i pomiarów.
- **Wykonaj pomiar ręczny** – manualny pomiar ryby na zdjęciu.
- **Odrzuć zdjęcie** – odrzucenie zdjęcia niskiej jakości.
- **Zatwierdź wynik** – akceptacja zweryfikowanego pomiaru.

3.2.4. Moduł łowisk i populacji

- **Przeglądaj łowiska** – przeglądanie listy łowisk.
- **Wyświetl szczegóły** – podgląd szczegółowych informacji o łowisku.
- **Dodaj łowisko** – dodanie nowego łowiska (dla właściciela).
- **Edytuj łowisko** – modyfikacja danych łowiska.
- **Dodaj stację pomiarową** – dodanie stacji pomiarowej na łowisku.
- **Dodaj zarybienie** – rejestracja akcji zarybiania.
- **Definiuj limity połowowe** – ustawianie limitów dla gatunków.

3.2.5. Moduł monitoringu

- **Przeglądaj odczyty** – przeglądanie danych ze stacji pomiarowych.
- **Automatyczna analiza zdjęć** – proces realizowany przez system do analizy zdjęć ryb.
- **Generowanie powiadomień** – automatyczne wysyłanie alertów i powiadomień.

3.2.6. Moduł administracyjny

- **Zarządzaj użytkownikami** – dodawanie, blokowanie i edycja użytkowników.
- **Przydziel role** – nadawanie uprawnień użytkownikom.
- **Przeglądaj logi** – inspekcja dziennika zdarzeń systemowych.

3.3. Relacje między przypadkami użycia

Na diagramie zastosowano następujące relacje:

- **Asocjacja (Association)** – łączy aktorów z przypadkami użycia (np. *Gość* z *Zaloguj się*).
- **Generalizacja (Generalize)** – pokazuje dziedziczenie między aktorami (np. *Wędkarz* dziedziczy po *Gościu*).
- **Include** – relacja obowiązkowego włączenia (np. *Wyświetl szczegóły* wymaga *Przeglądaj łowiska*).
- **Extend** – relacja opcjonalnego rozszerzenia (np. *Dodaj zdjęcie* opcjonalnie rozszerza *Dodaj rybę*).

3.4. Podsumowanie

Diagram przypadków użycia obejmuje kluczowe funkcjonalności systemu, od podstawowej autoryzacji, przez rejestrację połowów, zaawansowaną weryfikację zdjęć z wykorzystaniem automatycznej analizy, aż po zarządzanie łowiskami i monitoring środowiskowy. Taka struktura zapewnia kompleksowe wsparcie dla różnych grup użytkowników – od gości przeglądających publiczne informacje, przez wędkarzy rejestrujących swoje połowy, po administratorów i weryfikatorów dbających o jakość danych w systemie.

4. Scenariusze przypadków użycia

4.1. Rejestracja użytkownika

Aktor	Gość
Warunki początkowe	Brak konta
Scenariusz główny	Użytkownik wprowadza dane i tworzy konto
Warunki końcowe	Konto zapisane

Tab. 4.1. Rejestracja użytkownika

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.1 opisuje proces rejestracji nowego użytkownika polegający na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, ich walidacji oraz zapisaniu konta w systemie.

4.2. Logowanie użytkownika

Aktor	Użytkownik
Warunki początkowe	Istnieje konto
Scenariusz główny	Podanie danych logowania
Warunki końcowe	Dostęp do systemu

Tab. 4.2. Logowanie

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.2 opisuje proces uwierzytelnienia użytkownika poprzez weryfikację danych logowania i przyznanie dostępu do funkcjonalności systemu.

4.3. Zarządzanie rolami

Aktor	Administrator
Warunki początkowe	Administrator zalogowany
Scenariusz główny	Tworzenie i edycja ról
Warunki końcowe	Role zapisane

Tab. 4.3. Zarządzanie rolami

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.3 opisuje proces definiowania ról użytkowników oraz ich modyfikacji w celu zarządzania poziomami dostępu w systemie.

4.4. Zarządzanie uprawnieniami

Aktor	Administrator
Warunki początkowe	Istnieją role
Scenariusz główny	Przypisanie uprawnień
Warunki końcowe	Uprawnienia zapisane

Tab. 4.4. Zarządzanie uprawnieniami

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.4 opisuje przypisywanie konkretnych uprawnień do ról w celu kontrolowania dostępu do funkcji systemu.

4.5. Tworzenie łowiska

Aktor	Właściciel
Warunki początkowe	Uprawnienia
Scenariusz główny	Dodanie danych łowiska
Warunki końcowe	Łowisko zapisane

Tab. 4.5. Tworzenie łowiska

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.5 opisuje proces tworzenia nowego łowiska poprzez wprowadzenie jego parametrów oraz zapisanie w bazie danych.

4.6. Edycja łowiska

Aktor	Właściciel
Warunki początkowe	Istnieje łowisko
Scenariusz główny	Modyfikacja danych
Warunki końcowe	Dane zaktualizowane

Tab. 4.6. Edycja łowiska

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.6 opisuje aktualizację danych istniejącego łowiska w odpowiedzi na zmiany lub korekty informacji.

4.7. Rozpoczęcie sesji

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.7 opisuje rozpoczęcie sesji połowu poprzez wybór łowiska i zapis czasu rozpoczęcia.

Aktor	Użytkownik
Warunki początkowe	Logowanie
Scenariusz główny	Rozpoczęcie sesji
Warunki końcowe	Sesja aktywna

Tab. 4.7. Rozpoczęcie sesji

4.8. Zakończenie sesji

Aktor	Użytkownik
Warunki początkowe	Aktywna sesja
Scenariusz główny	Zakończenie sesji
Warunki końcowe	Sesja zamknięta

Tab. 4.8. Zakończenie sesji

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.8 opisuje zakończenie sesji połowowej poprzez zapis czasu zakończenia oraz podsumowanie aktywności.

4.9. Dodanie ryby

Aktor	Użytkownik
Warunki początkowe	Sesja aktywna
Scenariusz główny	Dodanie danych ryby
Warunki końcowe	Ryba zapisana

Tab. 4.9. Dodanie ryby

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.9 opisuje zapis informacji o złowionej rybie wraz z jej parametrami i kontekstem połowu.

4.10. Dodanie zdjęcia

Aktor	Użytkownik
Warunki początkowe	Istnieje ryba
Scenariusz główny	Upload zdjęcia
Warunki końcowe	Zdjęcie zapisane

Tab. 4.10. Dodanie zdjęcia

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.10 opisuje dodanie zdjęcia ryby w celu jej dalszej analizy lub dokumentacji.

4.11. Przetwarzanie zdjęcia

Aktor	System
Warunki początkowe	Zdjęcie dostępne
Scenariusz główny	Analiza obrazu
Warunki końcowe	Wynik zapisany

Tab. 4.11. Przetwarzanie zdjęcia

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.11 opisuje automatyczną analizę obrazu w celu oszacowania parametrów ryby.

4.12. Weryfikacja analizy

Aktor	Użytkownik
Warunki początkowe	Istnieje wynik
Scenariusz główny	Weryfikacja danych
Warunki końcowe	Wynik zatwierdzony

Tab. 4.12. Weryfikacja

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.12 opisuje proces ręcznej weryfikacji i zatwierdzania wyników analizy przez użytkownika.

4.13. Rejestracja odczytu środowiska

Aktor	System
Warunki początkowe	Aktywna stacja
Scenariusz główny	Zapis pomiaru
Warunki końcowe	Dane zapisane

Tab. 4.13. Odczyt środowiska

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.13 opisuje automatyczne zapisywanie danych środowiskowych pochodzących ze stacji pomiarowych.

4.14. Zarządzanie gatunkami

Aktor	Administrator
Warunki początkowe	Dostęp do panelu
Scenariusz główny	Dodanie/edycja gatunku
Warunki końcowe	Dane zapisane

Tab. 4.14. Gatunki

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.14 opisuje zarządzanie informacjami o gatunkach ryb dostępnych w systemie.

4.15. Zarządzanie limitami

Aktor	Administrator
Warunki początkowe	Istnieje łowisko
Scenariusz główny	Definicja limitów
Warunki końcowe	Limity zapisane

Tab. 4.15. Limity

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.15 opisuje definiowanie ograniczeń połowowych obowiązujących na danym łowisku.

4.16. Rejestracja wizyty

Aktor	Użytkownik
Warunki początkowe	Wejście na łowisko
Scenariusz główny	Zapis wizyty
Warunki końcowe	Wizyta zapisana

Tab. 4.16. Wizyta

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.16 opisuje zapis informacji o odwiedzeniu łowiska przez użytkownika.

4.17. Logowanie operacji

Aktor	System
Warunki początkowe	Operacja wykonana
Scenariusz główny	Zapis logu
Warunki końcowe	Log zapisany

Tab. 4.17. Audyt

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.17 opisuje automatyczne rejestrowanie operacji użytkowników w logach audytowych.

4.18. Obsługa kolejki przetwarzania

Aktor	System
Warunki początkowe	Zadanie w kolejce
Scenariusz główny	Przetworzenie zadania
Warunki końcowe	Status zaktualizowany

Tab. 4.18. Kolejka

Scenariusz przedstawiony w tabeli 4.18 opisuje realizację zadań przetwarzania asynchronicznego w systemie.

5. Wnioski

Spis rysunków

2.1. Pełny diagram ERD	7
3.1. Diagram przypadków użycia	8

Spis tabel

4.1. Rejestracja użytkownika	12
4.2. Logowanie	12
4.3. Zarządzanie rolami	12
4.4. Zarządzanie uprawnieniami	13
4.5. Tworzenie łowiska	13
4.6. Edycja łowiska	13
4.7. Rozpoczęcie sesji	14
4.8. Zakończenie sesji	14
4.9. Dodanie ryby	14
4.10. Dodanie zdjęcia	15
4.11. Przetwarzanie zdjęcia	15
4.12. Weryfikacja	15
4.13. Odczyt środowiska	16
4.14. Gatunki	16
4.15. Limity	16
4.16. Wizyta	17
4.17. Audyt	17
4.18. Kolejka	17

Spis listingów